ONDERZOEKS-ONTWERP

Onderzoek – Les 3

avans hogeschool

TERUGBLIK

Onderzoek doen is doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen volgens een tevoren opgesteld plan.

Dit doe je aan de hand van een research gap: een ontbrekend stuk kennis in bestaand onderzoek.

Die gap stel je vast met literatuuronderzoek: Een methode om bestaande kennis te verzamelen in verschillende bronnen.

Vorige les heb je 5 artikelen verzameld, beoordeeld en met elkaar vergeleken, over een interessant thema op het gebied van performance efficiency.

FASEN VAN ONDERZOEK

Interesse verkennen

Research gap verkennen

avans hogeschool

AGENDA

1. Van literature gap naar probleemstelling naar onderzoeksvraag
2. Van onderzoeksvraag naar deelvragen
3. Van deelvraag naar onderzoeksmethode
4. Onderzoeksmethoden in de ICT

avans hogeschool

WAT IS EEN ONDERZOEKS-ONTWERP?

Een **Onderzoeksontwerp** is een plan waarin je beschrijft hoe je je onderzoek gaat uitvoeren.

Dit ontwerp komt voort uit de aanleiding van je onderzoek (het **waarom**?) en dat wat je gaat onderzoeken (het **wat**?).

In het ontwerp staat centraal **hoe** je dat gaat doen, met **wie** en **wanneer**.

1. VAN RESEARCH GAP …

Je hebt 5 artikelen onderzocht binnen een thema in de performance engineering. Als je deze bronnen met elkaar vergelijkt, valt je misschien al wat op…, bijvoorbeeld:

1. De bronnen trekken allemaal een vergelijkbare conclusie. Conclusies worden gegeneraliseerd over contexten.
2. De bronnen trekken vergelijkbare conclusies, maar de onderzoeken zijn heel theoretisch.
3. De bronnen geven wisselende resultaten. Het lijkt er op dat de resultaten situatie-afhankelijk zijn.

1. VAN RESEARCH GAP …

Verschillende soorten research gaps:

1. **Geen gap:** Alle literatuur wijst op hetzelfde in alle contexten. Weinig ruimte voor verder onderzoek.

   Kies een ander thema

2. **Contextuele gap:** Conclusies lijken op elkaar, maar ze zijn niet in alle contexten of voor alle toepassingen onderzocht.

   Onderzoek in nieuwe context

3. **Praktijk gap:** Het onderzoek is heel theoretisch, maar het is nog niet toegepast in een specifieke praktijkcontext.

   Onderzoek of de theorie ook in de praktijk klopt

4. **Empirische gap:** De bronnen geven wisselende of tegenstrijdige resultaten. Verder onderzoek is duidelijk nodig om duidelijkheid te geven.

   Verklaar de verschillen of verbeter het onderzoek

5. **Kennis gap:** Er is bijna geen onderzoek naar dit thema. Het gebied is nog nieuw / onbekend.

   Overweeg een ander thema of leg de basis voor nieuw onderzoek

1. VAN RESEARCH GAP …

Op basis van je verkennende literatuurstudie:

1. Welke gap is op jouw onderzoek van toepassing? Wat betekent dat voor jouw onderzoek?
2. Beschrijf je research gap.

Formule voor het beschrijven van de research gap:

“Hoewel er veel bekend is over [bestaande kennis], is er nog weinig onderzocht over [onbekend aspect] in de context van [specifieke doelgroep of situatie].”

1. … NAAR PROBLEEMSTELLING

De **probleemstelling** is een korte, krachtige tekst die het probleem beschrijft dat je wil gaan onderzoeken en uitlegt waarom dit een belangrijk probleem is om te onderzoeken. Dit komt voort uit de research gap die je hebt geformuleerd.

Formule voor probleemstelling:

“Er is een probleem, omdat [literature gap], waardoor [concreet praktijkprobleem/gevolg] ontstaat bij [doelgroep], en dit is relevant omdat [impact / belang / risico].”

PROBLEEMSTELLING

Checklist

- ✓ Beschrijft een duidelijk en concreet probleem
- ✓ Het probleem komt voort uit de research gap (geen mening)
- ✓ Beschrijft voor wie het een probleem is (stakeholders)
- ✓ Beschrijft waarom het belangrijk is om op te lossen
- ✓ Beschrijft niet op welke manier het opgelost moet worden

avans hogeschool

VAN RESEARCH GAP NAAR PROBLEEMSTELLING

“Hoewel er veel bekend is over [bestaande kennis], is er nog weinig onderzocht over [onbekend aspect] in de context van [specifieke doelgroep of situatie].”

“Er is een probleem, omdat [literature gap], waardoor [concreet praktijkprobleem/gevolg] ontstaat bij [doelgroep], en dit is relevant omdat [impact / belang / risico].”

Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar **het verbeteren van responstijd in webapplicaties,** is er nog weinig bekend over hoe **automatische performance monitoring tools** effectief ingezet kunnen worden binnen **ontwikkelteams**.

Er is een probleem, omdat er weinig bekend is over hoe ontwikkelteams automatische performance monitoring tools effectief kunnen inzetten, waardoor **prestatieproblemen vaak te laat worden ontdekt en systemen trager functioneren**, en dit is relevant omdat **dit leidt tot hogere onderhoudskosten en ontevreden gebruikers**.

VAN PROBLEEMSTELLING NAAR ONDERZOEKSVRAAG

Een **onderzoeksvraag** beschrijft in vraagvorm de richting van je onderzoek. Deze vraagt vertaalt het probleem naar een onderzoekbare vraag.

- ✓ Je vraag komt duidelijk voort uit het probleem dat je beschrijft.
- ✓ Begin met een vraagwoord.
- ✓ Zorg dat de vraag onderzoekbaar is en niet gesloten (ja/nee).
- ✓ Geef richting door een specifieke context, toepassing, technologie of doelgroep te kiezen.

BIJVOORBEELD:

Beschrijvend:

Hoe gebruiken ontwikkelteams performance monitoring tools in hun dagelijkse werkzaamheden?

Vergelijkend:

In hoeverre verschillen WebPageTest en GTmetrix in effectiviteit wanneer toegepast op kleine webapplicaties?

Verklarend:

Welke factoren beïnvloeden de responstijd van webapplicaties bij het implementeren van een nieuw caching-algoritme?

Ontwerpend:

Hoe kan een performance monitoring tool ontwikkeld worden om ontwikkelteams te helpen prestatieproblemen sneller te detecteren?

...NAAR DEELVRAGEN

Een onderzoeksvraag, of hoofdvraag, is vaak te groot om één keer te beantwoorden. Dit gaat vaak in stappen.

Je hoofdvraag opsplitsen in meerdere deelvragen kan helpen om je stappen te bepalen.

Hoe kunnen studenten ICT hun concentratie over de hele dag verbeteren?

1. Welke factoren beïnvloeden concentratie over de dag?
2. Welke methoden gebruiken studenten ICT om geconcentreerd te blijven?
3. Welke interventie helpt het meest om concentratie te verbeteren bij studenten ICT?

HOOFDVRAAG MET DEELVRAGEN

Hoe kan een performance-monitoringtool ontwikkeld worden om ontwikkelteams te helpen prestatieproblemen sneller te detecteren?

1. Welke prestatieproblemen komen het meest voor in ontwikkelde software?
2. Welke informatie hebben ontwikkelaars nodig om prestatieproblemen tijdig te herkennen?
3. Welke mogelijkheden bieden bestaande prestatie-monitoring tools?
4. Welke functies zijn nodig in een nieuwe tool?
5. Hoe kan een prototype van een performance monitoring tool ontwikkeld worden die de belangrijkste functies om ontwikkelteams te helpen prestatieproblemen tijdig te ontdekken?

VAN DEELVRAAG NAAR ONDERZOEKSONTWERP

- Sommige deelvragen zijn los van elkaar te beantwoorden met onafhankelijke onderzoekjes.
- Meestal staan deelvragen niet los van elkaar en zit er afhankelijkheid in.

  Je gebruikt dan het resultaat op het ene antwoord om je te helpen de volgende vraag vorm te geven.

Bijvoorbeeld:

Literatuuronderzoek helpt je om vragen voor een interview vorm te geven, het interview bepaalt de eisen voor een nieuwe tool, de eisen geven sturing aan de tool die je voor de ontwikkeling

ONDERZOEKSONTWERP

Het onderzoeksontwerp is een plan waarin je beschrijft *hoe* je je onderzoek gaat uitvoeren**.**

Waarom? Staat in de probleemstelling

Wat? Is je onderzoeksvraag

In je ontwerp:

Hoe? Welke methode gebruik ik?

Waarom? Onderbouwing van je plan

Wie? Wat? Wat heb ik nodig voor mijn uitvoering?

Wanneer? Volgorde, mijlpalen, planning

avans hogeschool

METHODEN

Methode: “de strategie of benadering die je gebruikt om tot een antwoord op je deelvraag te komen”.

Om tot juiste (valide) en solide (betrouwbare) antwoorden op je vraag te komen wil je de meest geschikte methode kiezen. Kies daarom uit erkende en relevante methoden en voer deze grondig uit.

Kijk voor veelgebruikte methoden op:

HBO-i (2018). ICT Research Methods — Methods Pack for Research in ICT. ICT Research Methods. https://ictresearchmethods.nl/

avans hogeschool

METHODEN

Een goede methode:

1. Past bij de vraag die gesteld wordt en wordt niet vanuit gemak gekozen. De methode volgt de vraag, niet andersom.
2. Wordt grondig uitgevoerd op het juiste moment met de juiste stakeholders of hulpmiddelen
3. Wordt binnen het onderzoek gecombineerd met andere onderzoeksmethoden voor een stevigere basis.

Let op, in de inhoudelijke lessen Software, Hardware en Architectuur komen verschillende onderzoeks- of meetmethoden voorbij met uitleg over hoe je ze kan gebruiken. Doe hier je voordeel mee!

METHODEN

Bewaak de **betrouwbaarheid** en **validiteit** van je methoden.

1. Je wil je onderzoek zo opstellen dat het herhaalbaar is. Iemand moet onder dezelfde omstandigheden, dezelfde bevindingen doen. Let dus op welke omstandigheden je onder controle moet houden en wat je moet beschrijven aan je lezer.
    1. Denk aan een stabiele situatie om in te meten
    2. Vertrouw niet op één meting maar doe meerdere metingen
2. Zorg ervoor dat je het juiste meet. Welke meetmethode sluit aan bij welke variabele? Meet de methode écht wat gemeten moet worden? Meet je in een realistische context? Hoe weet je dat zeker? Kun je dat onderbouwen?

avans hogeschool

OEFENING

1. Kom in twee- of drietallen een doosje kaarten halen.
2. Schud de kaarten.
3. Trek een kaart
   Noem de methode
   En leg uit wat jij dénkt dat de methode inhoudt en hoe die past binnen een onderzoek
4. Draai de kaart om en bespreek hoe deze methode ingezet kan worden.
5. De volgende persoon trekt een kaart en gaat terug naar stap 3.

avans hogeschool

FORMULE PER METHODE

1. **Deelvraag**: Welke deelvraag ga je beantwoorden?
2. **Wat ga je onderzoeken**? Welke gegevens heb je nodig om deze vraag te beantwoorden?
3. **Welke methode gebruik je daarvoor**? Kies en benoem de methode
4. **Waarom kies je deze methode**? Onderbouw waarom deze passend is bij de vraag en de informatie die je nodig hebt
5. **Waar of bij wie verzamel je gegevens**? Benoem de personen, de bronnen of situaties waarin je gaat onderzoeken.
6. **Wanneer ga je dit uitvoeren**? Neem deze stap op in je planning of overzicht mijlpalen

BIJVOORBEELD

Om deelvraag 2 te beantwoorden over welke functies er nodig zijn in een nieuwe tool, zijn de eisen en wensen van de huidige ontwikkelaars nodig. Deze zullen worden opgehaald door middel van een semi-gestructureerd interview, dat wordt opgezet op basis van de verzamelde gegevens uit het literatuuronderzoek van deelvraag 1.

Deze methode is geschikt omdat de belangrijkste stakeholders (zij bijlage 2, stakeholderanalyse) betrokken zijn en ze door middel van gerichte vragen hun eisen en wensen kunnen delen, met voldoende ruimte voor eigen inbreng en doorvragen bij onduidelijkheden. In Tabel 1 is te zien welke ontwikkelaars geïnterviewd zullen worden. Er is voor deze ontwikkelaars gekozen op basis van de stakeholderanalyse en om zo een representatief beeld van het team te krijgen. Alle ontwikkelaars die benaderd zijn, gingen akkoord met deelname (response rate is 100%).

KIEZEN

THEMA PERFORMANCE OPTIMALISATIE

VOOR JE ONDERZOEK

avans hogeschool

Volgende keer:

HOE SCHRIJF JE JE ONDERZOEKSVOORSTEL?

avans hogeschool